

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《2011 级大学物理 (I) 期末试卷 A 卷》试卷

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚;
2. 所有答案请直接答在答题纸上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共 24 题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

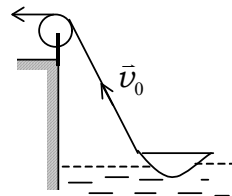
考试时间: 2012 年 7 月 2 日 9: 00----11: 00

一、选择题 (共 30 分)

1. (本题 3 分)

如图所示, 湖中有一小船, 有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动. 设该人以匀速率 v_0 收绳, 绳不伸长、湖水静止, 则小船的运动是

- (A) 变加速运动. (B) 变减速运动.
(C) 匀加速运动. (D) 匀减速运动.
(E) 匀速直线运动. []



2. (本题 3 分)

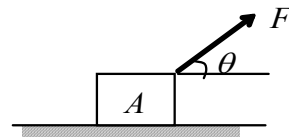
某物体的运动规律为 $dv/dt = -kv^2t$, 式中的 k 为大于零的常量. 当 $t = 0$ 时, 初速为 v_0 , 则速度 v 与时间 t 的函数关系是

- (A) $v = \frac{1}{2}kt^2 + v_0$, (B) $\frac{1}{v} = \frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$
(C) $v = -\frac{1}{2}kt^2 + v_0$, (D) $\frac{1}{v} = -\frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$ []

3. (本题 3 分)

水平地面上放一物体 A , 它与地面间的滑动摩擦系数为 μ . 现加一恒力 $\vec{F}$ 如图所示. 欲使物体 A 有最大加速度, 则恒力 $\vec{F}$ 与水平方向夹角 θ 应满足

- (A) $\sin\theta = \mu$. (B) $\cos\theta = \mu$.
(C) $\tan\theta = \mu$. (D) $\cot\theta = \mu$. []



4. (本题 3 分)

已知氢气与氧气的温度相同, 请判断下列说法哪个正确?

- (A) 氧分子的质量比氢分子大, 所以氧气的压强一定大于氢气的压强.
(B) 氧分子的质量比氢分子大, 所以氧气的密度一定大于氢气的密度.
(C) 氧分子的质量比氢分子大, 所以氢分子的速率一定比氧分子的速率大.
(D) 氧分子的质量比氢分子大, 所以氢分子的方均根速率一定比氧分子的方均根速率大. []

5. (本题 3 分)

在标准状态下, 若氧气(视为刚性双原子分子的理想气体)和氢气的体积比 $V_1/V_2=1/3$, 则其内能之比 U_1/U_2 为:

- (A) $3/10$. (B) $1/3$.
(C) $5/6$. (D) $5/9$. []

6. (本题 3 分)

一质点作简谐振动, 周期为 T . 当它由平衡位置向 x 轴正方向运动时, 从二分之一最大位移处到最大位移处这段路程所需要的最短时间为

- (A) $T/12$. (B) $T/8$.
(C) $T/6$. (D) $T/4$. []

7. (本题 3 分)

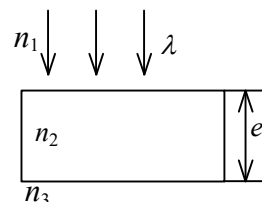
一弹簧振子作简谐振动, 当其偏离平衡位置的位移的大小为振幅的 $1/2$ 时, 其动能为振动总能量的

- (A) $1/2$. (B) $3/4$.
(C) $11/16$. (D) $15/16$. []

8. (本题 3 分)

如图所示, 波长为 λ 的平行单色光垂直入射在折射率为 n_2 的薄膜上, 经上下两个表面反射的两束光发生干涉. 若薄膜厚度为 e , 而且 $n_1 > n_2 > n_3$, 则两束反射光在相遇点的相位差为

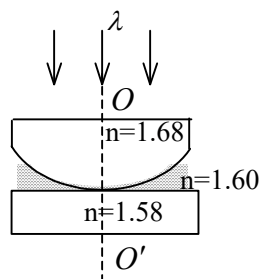
- (A) $4\pi n_2 e / \lambda$. (B) $2\pi n_2 e / \lambda$.
(C) $(4\pi n_2 e / \lambda) + \pi$. (D) $(2\pi n_2 e / \lambda) - \pi$. []



9. (本题 3 分)

如图所示, 平板玻璃和凸透镜构成牛顿环装置, 全部浸入 $n=1.60$ 的液体中, 凸透镜可沿 OO' 移动, 用波长 $\lambda=500\text{ nm}$ ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$) 的单色光垂直入射. 从上向下观察, 看到中心是一个暗斑, 此时凸透镜顶点距平板玻璃的距离最少是

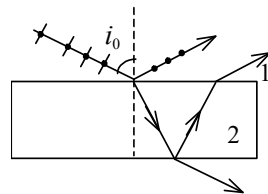
- (A) 156.3 nm (B) 148.8 nm
(C) 78.1 nm (D) 74.4 nm
(E) 0 []



10. (本题 3 分)

一束自然光自空气射向一块平板玻璃(如图), 设入射角等于布儒斯特角 i_0 , 则在界面 2 的反射光

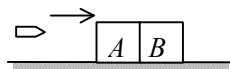
- (A) 是自然光.
(B) 是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面.
(C) 是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面.
(D) 是部分偏振光 []



二、填空题 (共 30 分)

11. (本题 3 分)

两块并排的木块 A 和 B , 质量分别为 $2m$ 和 m , 静止地放置在光滑的水平面上, 一子弹水平地穿过两木块, 设子弹穿过两木块所用的时间均为 Δt , 木块对子弹的阻力为恒力 F , 则子弹穿出木块 B 后, 木块 B 的速度大小为



12. (本题 3 分)

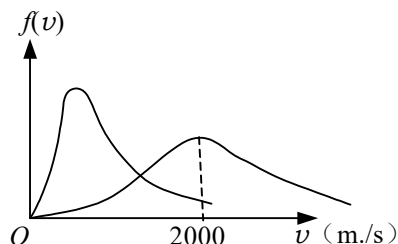
某质点在力 $\vec{F} = (4+5x)\vec{i}$ (SI) 的作用下沿 x 轴作直线运动, 在从 $x=0$ 移动到 $x=10$ m 的过程中, 力 $\vec{F}$ 所做的功为 _____ J.

13. (本题 3 分)

一杆长 $l=0.5$ m, 可绕通过其上端的水平光滑固定轴 O 在竖直平面内转动, 相对于 O 轴的转动惯量 $J=5$ kg·m². 原来杆静止并自然下垂. 若在杆的下端水平射入质量 $m=0.01$ kg、速率为 $v=400$ m/s 的子弹并嵌入杆内, 则杆的初始角速度 $\omega=$ _____ rad·s⁻¹.

14. (本题 3 分)

图示的两条 $f(v) \sim v$ 曲线分别表示氢气和氧气在同一温度下的麦克斯韦速率分布曲线. 由此可得氧气分子的最概然速率为 _____ m/s.



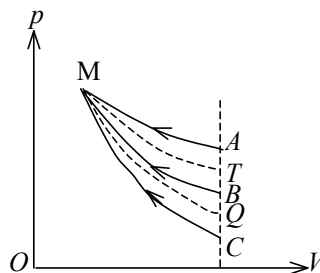
15. (本题 3 分)

某气体在温度为 $T=273$ K 时, 压强为 $p=1.0 \times 10^{-2}$ atm, 密度 $\rho=1.24 \times 10^{-2}$ kg/m³, 则该气体分子的平均速率 $\bar{v}=$ _____ m/s. (1 atm = 1.013 × 10⁵ Pa)

16. (本题 3 分)

右图为一理想气体几种状态变化过程的 $p-V$ 图, 其中 MT 为等温线, MQ 为绝热线, 在 AM 、 BM 、 CM 三种准静态过程中:

- (1) 温度降低的是 _____ 过程;
- (2) 气体吸热的是 _____ 过程.



17. (本题 3 分)

一质点同时参与了三个简谐振动, 它们的振动方程分别为

$$x_1 = A \cos(\omega t + \frac{1}{3}\pi), \quad x_2 = A \cos(\omega t + \frac{5}{3}\pi), \quad x_3 = A \cos(\omega t + \pi)$$

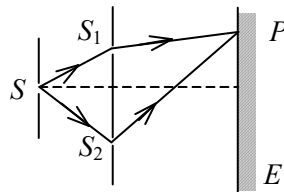
其合成运动的运动方程为 $x=$ _____.

18. (本题 3 分)

在固定端 $x=0$ 处反射的反射波表达式是 $y_2 = A \cos(\omega t - 2\pi x / \lambda)$. 设反射波无能量损失, 那么入射波的表达式是 $y_1 =$ _____.

19. (本题 3 分)

如图所示, 在双缝干涉实验中 $SS_1=SS_2$, 用波长为 λ 的光照射双缝 S_1 和 S_2 , 通过空气后在屏幕 E 上形成干涉条纹. 已知 P 点处为第三级明条纹. 若将整个装置放于某种透明液体中, P 点为第四级明条纹, 则该液体的折射率 $n=$ _____.



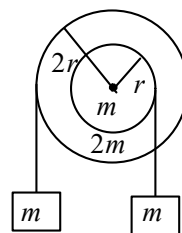
20. (本题 3 分)

在单缝夫琅禾费衍射实验中, 设第一级暗纹的衍射角很小, 若用波长 $\lambda_1=500$ nm 光, 其中央明纹宽度为 5.0 mm, 则用 $\lambda_2=400$ nm (1 nm = 10⁻⁹ m) 的光, 其中央明纹宽度为 _____ mm.

三、计算题（共 40 分）

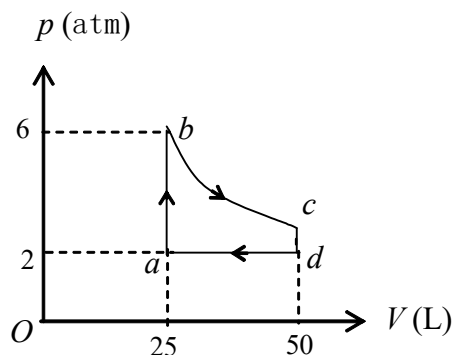
21.（本题 10 分）

质量分别为 m 和 $2m$ 、半径分别为 r 和 $2r$ 的两个均匀圆盘，同轴地粘在一起，可以绕通过盘心且垂直盘面的水平光滑固定轴转动，对转轴的转动惯量为 $9mr^2/2$ ，大小圆盘边缘都绕有绳子，绳子与圆盘边缘无相对滑动，绳子下端都挂一质量为 m 的重物，如图所示。求盘的角加速度的大小。



22.（本题 10 分）

气缸内贮有 36 克水蒸汽(视为刚性分子理想气体，其摩尔质量为 $18 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$)，经 $abcda$ 循环过程如图所示。其中 $a-b$ 、 $c-d$ 为等体过程， $b-c$ 为等温过程， $d-a$ 为等压过程。试求：



(1) $d-a$ 过程中水蒸气作的功 A_{da}

(2) $a-b$ 过程中水蒸气内能的增量 ΔU_{ab}

(3) $b-c$ 过程中水蒸气吸收的热量 Q_{bc}

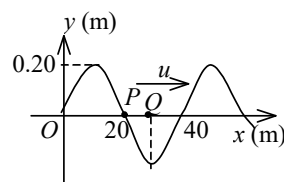
(4) 整个循环过程中的净功

(注： $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ ， $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$ ， 普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$ ，

$\ln 2 = 0.693$)

23.（本题 10 分）

如图为一平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图，此时 O 点恰好处在平衡位置点，已知波速 $u = 20 \text{ m/s}$ 。试求出



(1) P 处质点的振动方程。

(2) 该波的波动方程。

24.（本题 10 分）

用钠光($\lambda = 589.3 \text{ nm}$)垂直照射到某光栅上，测得第三级光谱的衍射角为 60° 。

(1) 若换用另一光源测得其第二级光谱的衍射角为 30° ，求后一光源发光的波长。

(2) 若以白光($400 \text{ nm} - 760 \text{ nm}$) 照射在该光栅上，求其第二级光谱的张角。

($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)